

- Cada um dos itens das provas objetivas está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que cada um deles esteja vinculado, marque, na **Folha de Respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **Folha de Respostas**, único documento válido para a correção das suas respostas.
- Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “**Espaço livre**” — que constarem deste caderno de provas poderão ser utilizados para rascunho.

PROVAS OBJETIVAS

-- CONHECIMENTOS BÁSICOS --

É importante saber o nome das coisas. Ou, pelo menos, saber comunicar o que você quer. Imagine-se entrando numa loja para comprar um... um... como é mesmo o nome?

“Posso ajudá-lo, cavalheiro?”

“Pode. Eu quero um daqueles, daqueles...”

“Pois não?”

“Um... como é mesmo o nome?”

“Sim?”

“Pomba! Um... um... Que cabeça a minha! A palavra me escapou por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima.”

“Sim, senhor.”

“O senhor vai dar risada quando souber.”

“Sim, senhor.”

“Olha, é pontuda, certo?”

“O quê, cavalheiro?”

“Isso que eu quero. Tem uma ponta assim, entende? Depois vem assim, assim, faz uma volta, aí vem reto de novo, e na outra ponta tem uma espécie de encaixe, entende? Na ponta tem outra volta, só que esta é mais fechada. E tem um, um... Uma espécie de, como é que se diz? De sulco. Um sulco onde encaixa a outra ponta; a pontuda, de sorte que o, a, o negócio, entende, fica fechado. É isso. Uma coisa pontuda que fecha. Entende?”

“Infelizmente, cavalheiro...”

“Ora, você sabe do que eu estou falando.”

“Estou me esforçando, mas...”

“Escuta. Acho que não podia ser mais claro. Pontudo numa ponta, certo?”

“Se o senhor diz, cavalheiro.”

Luis Fernando Verissimo. *Comunicação*.

Acerca das ideias, dos sentidos e dos aspectos linguísticos do texto precedente, julgue os itens a seguir.

- 1 O texto desenvolve um diálogo em que um dos personagens dá orientações ao outro, empregando, para isso, verbos no modo imperativo, como ocorre em “Imagine-se” (primeiro parágrafo), “Entende” (décimo terceiro parágrafo) e “Escuta” (penúltimo parágrafo).
- 2 No período “Posso ajudá-lo, cavalheiro?” (segundo parágrafo), o personagem emprega uma forma pronominal de terceira pessoa para se dirigir diretamente ao seu interlocutor.
- 3 A expressão “Pomba!” (sétimo parágrafo) demonstra a impaciência do enunciador consigo mesmo.
- 4 Os adjetivos ‘conhecidíssima’ (sétimo parágrafo) e ‘pontuda’ (décimo primeiro parágrafo) qualificam o mesmo termo no texto, mas do emprego do primeiro se depreende mais intensidade que do segundo.

- 5 Assim como o termo ‘cavalheiro’ em ‘Posso ajudá-lo, cavalheiro?’ (segundo parágrafo), o termo ‘senhor’, em ‘O senhor vai dar risada quando souber’ (nono parágrafo), exerce função de vocativo no texto, dado que é empregado para chamar, de forma cordial, o interlocutor.
- 6 Em ‘Olha, é pontuda, certo?’ (décimo primeiro parágrafo), o emprego da forma verbal ‘Olha’ tem a finalidade de atrair a atenção do interlocutor, sem designar necessariamente o ato de olhar.
- 7 Em ‘Depois vem assim, assim, faz uma volta, aí vem reto de novo’ (décimo terceiro parágrafo), a palavra ‘aí’ expressa ideia de lugar.

No mundo de hoje, as telecomunicações representam muito mais do que um serviço básico; são um meio de promover o desenvolvimento, melhorar a sociedade e salvar vidas. Isso será ainda mais verdade no mundo de amanhã.

A importância das telecomunicações ficou evidente nos dias que se seguiram ao terremoto que devastou o Haiti, em janeiro de 2010. As tecnologias da comunicação foram utilizadas para coordenar a ajuda, otimizar os recursos e fornecer informações sobre as vítimas, das quais se precisava desesperadamente. A União Internacional das Telecomunicações (UIT) e os seus parceiros comerciais forneceram inúmeros terminais satélites e colaboraram no fornecimento de sistemas de comunicação sem fio, facilitando as operações de socorro e limpeza.

Saúdo essas iniciativas e, de um modo geral, o trabalho da UIT e de outras entidades que promoveram o acesso à banda larga em zonas rurais e remotas de todo o mundo.

Um maior acesso pode significar mais progressos no domínio da realização dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. A Internet impulsiona a atividade econômica, o comércio e até a educação. A telemedicina está melhorando os cuidados com a saúde, os satélites de observação terrestre são usados para combater as alterações climáticas e as tecnologias ecológicas contribuem para a existência de cidades mais limpas.

Ao passo que essas inovações se tornam mais importantes, a necessidade de atenuar o fosso tecnológico é mais urgente.

Ban Ki-moon (secretário-geral das Nações Unidas).
Pronunciamento acerca do Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade de Informação.
17 de maio de 2010. Internet: <unicrio.org.br> (com adaptações).

Com relação às ideias, aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto anterior, julgue os itens a seguir.

- 8 Quanto à tipologia, o texto é essencialmente expositivo.
- 9 Em “muito mais do que um serviço básico” (primeiro parágrafo), a retirada do vocábulo “do” não comprometeria a correção gramatical do texto.
- 10 Em “nos dias que se seguiram ao terremoto que devastou o Haiti” (segundo parágrafo), a colocação do pronome “se” antes da forma verbal justifica-se para reforçar a indeterminação do sujeito oracional.

- 11 Mantendo-se a correção gramatical e os sentidos originais do texto, o trecho “As tecnologias da comunicação foram utilizadas para coordenar a ajuda” (segundo parágrafo) poderia ser reescrito da seguinte forma: **Usaram-se as tecnologias da comunicação afim de coordenar a ajuda.**
- 12 Depreende-se do primeiro parágrafo que somente no futuro ficará provado que as telecomunicações são muito mais do que um serviço básico.
- 13 No último parágrafo, a expressão “Ao passo que” estabelece uma relação de proporcionalidade entre as orações que formam o período.
- 14 Depreende-se do texto que o crescimento dos benefícios da Internet, da telemedicina e das tecnologias ecológicas garantirá a todos acesso a essas facilidades.
- 15 Com a expressão “fosso tecnológico” (último parágrafo), o autor se refere às desigualdades de acesso à tecnologia.

In May 2021, a hole was found in a robotic arm aboard the International Space Station (ISS). The suspected culprit was a piece of rogue space junk. While thankfully no astronauts were injured, it has re-focussed attention on the growing problem of orbital debris.

How did we get here?

It's easy to forget that just seven decades ago the Moon was the only thing orbiting the Earth. On 1 January 2021 there were 6,542 satellites in orbit. Tellingly, only just over half of them were active. That's a lot of useless metal careering around the planet at 28,000 kph — ten times faster than a bullet.

How bad is the problem?

Very bad and getting worse. Estimates suggest there are currently half a million pieces of debris the size of a marble or larger and 100 million pieces of debris above one millimeter across. Yet only 27,000 pieces are actively tracked by the US Department of Defense.

What is Kessler syndrome?

It's a catastrophic chain of events in which a satellite is shattered by a piece of space junk (or a collision with another satellite) and the resulting debris destroys more satellites creating more junk and so on in a never-ending cascade. It's a domino effect — one piece falls and then takes the rest with it — and is named after NASA scientist Donald Kessler, who outlined the dangers back in 1978.

What can we do about it?

Better regulation of new launches would help, as right now it's a bit of a free-for-all. There are existing regulations in place to try and mitigate the dangers, such as a 25-year de-orbit rule for missions in low-Earth orbit. However, ESA's Space Debris Environment Report says that less than 60 per cent of those flying in low-Earth orbit currently stick to the rules.

Colin Stuart. **Space Junk:** Is it a disaster waiting to happen? Internet: <www.sciencefocus.com> (adapted).

Considering the text above, judge the following items.

- 16 It can be concluded that in the beginning of the fourth paragraph, “It's” is the contracted form of **it has**.

- 17 The word “Yet” (third paragraph) acts as an indicator of time.
- 18 The event described in the first paragraph is an example of an effect whose risks were predicted decades ago.

Jack Kilby's revolutionary idea was to make all the different components of a circuit out of the same flat block of semiconductor material. Not only would this get rid of wires and faulty connections, it would make the entire circuit much more compact. Kilby demonstrated his first “integrated circuit” on Sept. 12, 1958.

Six months later, in California, another engineer, Robert Noyce, independently came up with the idea of making an integrated circuit. Noyce's chip was better suited to be manufactured in large numbers, and soon he was part of a young company called Intel.

Thus was launched a revolution. The first chip-based computer was the first U.S. Air Force computer, built in 1961. The true potential of the integrated circuit was shown when Texas Instruments unveiled the pocket calculator. Previously calculators had been bulky devices that needed to be plugged in to electrical mains. The pocket calculator, small enough to hold in one's palm, had a chip inside and batteries were adequate to power it.

Progress was rapid thereafter. Many have already heard of Moore's law, which has become a mantra of the digital age. First put forward by the Intel co-founder Gordon Moore in the 1960s, it says that the processing power of a chip doubles every two years, while the price falls by half. For more than four decades, Moore's law has held, driving incredible growth and miniaturization — and wealth.

The question is whether the semiconductor industry can sustain this pace. Further increasing the processing power of chips is proving to be problematic as certain fundamental physical barriers are being reached. At the same time, new frontiers are opening up. The quest is on to make chips that are powered by light instead of electricity, which will enable much faster computers.

Saswato Das. **The Chip that Changed the World.** Internet: <www.nytimes.com> (adapted).

Considering the text above, judge the following items.

- 19 In the third sentence of the fourth paragraph, the pronoun “it” refers to Intel.
- 20 According to the text, before the pocket calculator, calculators were compact, but did not run on batteries.
- 21 The phrase “better suited to” (second paragraph) means **more able to meet the requirements of**.

Espaço livre

Early electronic computers such as Colossus made use of punched tape, a long strip of paper on which data was represented by a series of holes, a technology now obsolete. Electronic data storage, which is used in modern computers, dates from World War II, when a form of delay-line memory was developed to remove the clutter from radar signals, the first practical application of which was the mercury delay line. The first random-access digital storage device was the Williams tube, based on a standard cathode ray tube, but the information stored in it was volatile in that it had to be continuously refreshed, and thus was lost once power was removed. The earliest form of non-volatile computer storage was the magnetic drum, invented in 1932 and used in the Ferranti Mark 1, the world's first commercially available general-purpose electronic computer.

Information Technology. Internet: <en.wikipedia.org> (adapted).

Considering the text above, judge the following items.

- 22 The verb “removed” (third sentence) can be adequately replaced with **taken out**.
- 23 According to the text, punched tape is still used nowadays.
- 24 According to the text, before 1932, information could only be stored provisionally in digital form.
- 25 The text would remain unchanged in terms of grammar and meaning if the excerpt “the world's first commercially available general-purpose electronic computer” (in the end of the text) were replaced with **the first commercially available general-purpose electronic computer in the world**.

A respeito da Lei Geral das Telecomunicações, julgue os itens a seguir.

- 26 A Agência Nacional de Telecomunicações é autarquia especial subordinada ao Ministério das Comunicações, devendo atuar com imparcialidade, legalidade e impessoalidade.
- 27 Comunicar atos ilícitos cometidos por prestadora de serviço de telecomunicações constitui obrigação do usuário.
- 28 Cometerá infração da ordem econômica a prestadora de serviço de telecomunicações que, na celebração de contratos de fornecimento de bens e serviços, adotar práticas que possam limitar a livre iniciativa.
- 29 A delegação da prestação do serviço de telecomunicações somente poderá ser outorgada a empresa constituída segundo as leis brasileiras, com sede e administração no país, criada para explorar os serviços com exclusividade.
- 30 A Agência Nacional de Telecomunicações deverá adotar medidas para a divulgação das informações técnicas e operacionais solicitadas às empresas prestadoras dos serviços de telecomunicações.

A respeito do Estatuto Social e do Regimento Interno da TELEBRAS, julgue os itens seguintes.

- 31 A administração da TELEBRAS é exercida pelas Assembleia Geral e Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração.
- 32 A TELEBRAS poderá aumentar o capital social por meio de capitalização de reservas, o que trará reflexos no número de ações.
- 33 É lícito à TELEBRAS, para atingir seu objetivo, constituir subsidiária com o fim de participar de outras sociedades.
- 34 Havendo necessidade de análise das condições para o atendimento das solicitações dos parceiros da TELEBRAS, o assunto deverá ser submetido à Gerência de Operações Comerciais.

A respeito da Política Nacional de Segurança da Informação e das políticas públicas de telecomunicações, julgue os itens subsequentes.

- 35 A implantação dos serviços necessários para o acesso às redes de telecomunicações pela população em localidades remotas deverá ocorrer por meio de delegação.
- 36 O assessoramento do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, nas atividades relacionadas à segurança da informação, será realizado pelo Comitê Gestor da Segurança da Informação.
- 37 O uso de edificações da administração pública federal direta como forma de facilitar a implantação de infraestrutura de telecomunicações se dará por meio de comodato.
- 38 A preservação do acervo histórico nacional é um dos princípios que rege a Política Nacional de Segurança da Informação.

Espaço livre

Acerca da ética profissional dos servidores públicos, julgue os itens que se seguem.

- 39** Uma das incumbências das comissões de ética nos órgãos públicos é fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores públicos os registros sobre a conduta ética deles, para instruir e fundamentar promoções.
- 40** Por ser um exercício evidentemente profissional, a função pública não se integra à vida particular de cada servidor público, razão pela qual os atos que ele praticar em sua vida privada não poderão acrescentar ou diminuir seu bom conceito na vida funcional.

Acerca do acesso à informação nos órgãos públicos, julgue os itens que se seguem.

- 41** As informações em poder de órgãos e entidades públicas, em razão da sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderão ser classificadas em ultrassecreta, secreta ou reservada, sendo os respectivos prazos máximos de restrição de acesso à informação 25 anos, 15 anos e 5 anos.
- 42** Não sendo possível ao órgão ou à entidade pública conceder acesso imediato à informação, ele(a) deverá, no prazo improrrogável de vinte dias, caso consiga a informação, comunicar a data, o local e o modo para se realizar a consulta.

Considerando as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), julgue os itens que se seguem.

- 43** Os dados pessoais de crianças poderão ser coletados sem consentimento dos pais ou do responsável legal quando for necessário para a proteção delas, hipótese em que tais dados poderão, ainda, ser repassados a terceiros.
- 44** Em regra, a comunicação ou o uso compartilhado de dados pessoais de pessoa jurídica de direito público a pessoa de direito privado será informado à autoridade nacional e dependerá de consentimento do titular.
- 45** O operador responde subsidiariamente pelos danos causados pelo tratamento dos dados quando descumprir as obrigações da legislação de regência, uma vez que a responsabilização principal fica a cargo do controlador.

Acerca das sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, julgue os itens que se seguem.

- 46** Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública revelar, antes da divulgação oficial, teor de medida econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.
- 47** Constitui ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares, ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea.

De acordo com o Código de Ética e o Guia de Conduta da TELEBRAS, julgue os itens que se seguem.

- 48** De acordo com o Código de Ética da TELEBRAS, é vedado aos seus colaboradores receber brindes de qualquer valor.
- 49** De acordo com o Guia de Conduta da TELEBRAS, o patrimônio da TELEBRAS é composto por seus bens materiais e imateriais, os quais não podem ser utilizados para fins particulares.
- 50** As sanções previstas no Código de Ética da TELEBRAS que podem ser aplicadas pela Comissão de Ética da TELEBRAS para os que não observarem as suas normas são censura, advertência e multa, de acordo com o grau de gravidade da conduta, sem embargo de imposição de sanções administrativas, disciplinares, civis e penais cabíveis.

Espaço livre

-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --

Acerca de aspectos diversos pertinentes a objetos de avaliação associados à análise de sistemas, julgue os itens que se seguem.

- 51 Na utilização das técnicas e ferramentas de engenharia de *software*, as análises automatizadas são mais facilmente implementadas nos artefatos de especificação, ao passo que as técnicas de inspeção têm apresentado pior eficácia nessa situação.
- 52 Considerando a hipótese de que uma empresa pública esteja desenvolvendo um novo sistema de controle de frota e que os requisitos do projeto do *software* incluam a migração ou carga inicial de dados do sistema legado (em COBOL), é correto afirmar – de acordo com o Manual de Práticas de Contagem (CPM versão 4.3), que tem como foco principal a visão do usuário – que, na hipótese em apreço, as funcionalidades de conversão de dados serão consideradas na contagem.
- 53 Ao se usar a metodologia Scrum, recomenda-se que, ao final do *sprint*, ocorra uma reunião (*sprint review*) em que a equipe Scrum e todas as partes interessadas se encontrem, preferencialmente de modo informal, com os objetivos de validar as entregas da equipe Scrum e verificar se os critérios estabelecidos no planejamento foram executados.
- 54 No âmbito da engenharia de *software*, o principal produto da engenharia de requisitos é o documento de especificação de requisitos de *software*.
- 55 Com relação aos padrões de arquitetura de *software* MVC (*Model View Controller*) e DDD (*Domain Driven Design*) é correto afirmar que: este é voltado à modelagem de banco de dados e objetiva facilitar a implementação de regras e processos complexos, além da divisão de responsabilidades por camadas; aquele traz como benefício o isolamento das regras de negócios da lógica de apresentação, que é a interface com o usuário.
- 56 Na arquitetura de *software*, a arquitetura cliente/servidor tem como vantagem uma maior facilidade de manutenção e segurança dos dados, e como desvantagens possíveis bloqueios no tráfego da rede, além de problemas de atualização da interface de aplicação.
- 57 Na orientação a objetos, o polimorfismo permite que os programadores definam comportamentos diferentes para um mesmo método. Além disso, dados os tipos de polimorfismo, é possível que, dentro de uma herança, um comportamento seja reescrito à medida que a classe se torna mais específica, possibilitando que seja criada uma abstração mais próxima do mundo real, facilitando a compreensão do código como um todo. No polimorfismo, a decisão sobre qual método deve ser selecionado é tomada em tempo de concepção.

Com relação a desenvolvimento para dispositivos móveis, interoperabilidade de sistemas, qualidade de *software* e XML, julgue os itens a seguir.

- 58 No processo de desenvolvimento para dispositivos móveis, os testes de configuração incluem a verificação dos tempos de resposta e dos métodos de recuperação do aplicativo quando o *hardware* falha ou se comporta mal.
- 59 A interoperabilidade semântica trata da ligação entre sistemas e serviços de computação por meio da utilização de padrões para apresentação, coleta, troca, processamento e transporte de dados.
- 60 No gerenciamento da qualidade de *software*, os padrões de processo incluem padrões de documentação e padrões de codificação.
- 61 Define-se como processador XML um módulo de *software* usado para ler documentos XML e fornecer acesso ao seu conteúdo e à sua estrutura.

Julgue os próximos itens, relativos a UML 2, Scrum 2020, arquitetura cliente-servidor e alta disponibilidade.

- 62 Em UML, fragmentos combinados são sequências de processamento executadas sob circunstâncias específicas e que funcionam como mecanismos para adicionar lógica processual aos diagramas de sequência.
- 63 Uma solução de alta disponibilidade precisa detectar falhas de processos, de infraestrutura ou de *software*, não planejadas ou previsíveis, recuperar-se automaticamente da indisponibilidade e restabelecer a tolerância a falhas.
- 64 Em Scrum, na *Sprint planning*, o *product owner* seleciona os itens do *product backlog* para incluir na *Sprint* e determina detalhadamente aos *developers* a forma de trabalho a ser aplicada para viabilizar a criação de um incremento de valor.
- 65 Por se tratar de uma arquitetura distribuída, o modelo cliente-servidor pressupõe facilidades para atualizar os servidores de forma transparente, sem que isso afete outras partes do sistema.

A respeito da ferramenta de automação Jenkins, julgue os itens que se seguem.

- 66 A ferramenta em questão possui o recurso JcasC (*Jenkins configuration as code*), que é capaz de parametrizar configurações em arquivo do tipo *yaml*.
- 67 Um modelo definido pelo usuário que construa estágios para uma aplicação ser entregue é considerado um *pipeline*.
- 68 O *node* deve tem como responsabilidade ser o recurso testa e valida todos os códigos-fontes.
- 69 Um subconjunto de tarefas executadas em um *job*, que passam por etapas que normalmente são nomeadas como *build*, *test* e *deploy*, é conhecido como *groovy*.
- 70 A ferramenta em apreço tem a capacidade de configurar e armazenar credenciais criptografadas.

Julgue os seguintes itens, pertinentes a bancos de dados.

- 71 Conforme os conceitos de modelagem e normalização de dados, uma tabela estará na primeira forma normal (1FN) se todos os seus atributos forem considerados como unidades indivisíveis.
- 72 Os sistemas de banco de dados em execução em máquinas com paralelismo de granularidade grossa não permitem que se execute alteração nos campos dos registros por conta do bloqueio de consulta.

- 73 CREATE TABLE pessoa_telefone (
nome varchar,
telefones bigint[],
categoria text[]
);
- INSERT INTO pessoa_telefone
(nome, telefones, categoria)
VALUES('qwert', '{""123456789""}', '987654321',
'{{""Celular"", ""Particular"", {""Fixo"", ""Trabalho""}}});
- INSERT INTO pessoa_telefone
(nome, telefones, categoria)
VALUES('asdfg', '{""875432018""}', '65432871',
'{{""Celular"", ""Trabalho"", {""Fixo"", ""Casa""}}});
- select nome, telefones[1], categoria[1][2] from
pessoa_telefone;
- A execução do código SQL acima em um SGBD PostgreSQL 13 ou superior apresentará o resultado seguinte.
- | nome | telefones | categoria |
|-------|-----------|------------|
| qwert | 123456789 | Particular |
| asdfg | 875432018 | Trabalho |
- 74 Em um SGBD Oracle, as tabelas e suas visões (*views*) do banco de dados são armazenadas localmente em arquivos físicos que são denominados de *tablespace*.
- 75 Conforme os conceitos de SQL (ANSI), em uma expressão SQL o produto cartesiano resulta que algumas linhas da primeira tabela são unidas a todas as linhas da segunda tabela.
- 76 O Transact-SQL (T-SQL), que é uma linguagem de controle de transação do SGBD PostgreSQL e do MySQL, constitui um conjunto de operações que podem processar dados de uma atualização pendente de confirmação.

Após ter sido privatizada, determinada empresa passou a utilizar novos sistemas administrativos, tais como: folha de pagamento, sistema de pessoal, sistemas de benefícios etc.; porém, constatou-se que os sistemas antigos não poderiam ser descontinuados em um pequeno espaço de tempo. Tais sistemas usavam tecnologias de armazenamento de dados antiquados e dados de baixa qualidade.

Acerca dessa situação hipotética e considerando aspectos diversos pertinentes à inteligência de negócios – *business intelligence* (BI) –, julgue os seguintes itens.

- 77 Na situação hipotética em questão, para transformar os dados brutos em informações estratégicas para a tomada de decisão, deveriam ser utilizadas ferramentas de BI. Tais ferramentas podem ser divididas nas seguintes etapas: coleta, análise, visualização de dados e tomada de decisão. Na etapa da coleta, normalmente, usa-se o método de extração, transformação e carregamento.
- 78 Em situações semelhantes àquela em apreço, as técnicas de um sistema de BI objetivam aumentar a agilidade e assertividade na tomada de decisões, com a definição de regras para a formatação adequada dos dados, visando a transformação desses dados em armazéns estruturados de informações, considerando a origem deles.
- 79 Na situação hipotética considerada, como os dados dos sistemas antigo e novo são heterogêneos, o ETL procurará limpar e preparar os dados para o OLAP.

- 80 Na situação hipotética em tela, considerando as bases de dados antigas e novas, seria uma ótima prática a utilização dos conceitos de *data warehouse* e *data mining* para, por exemplo, automatizar a análise de currículos de acordo com as competências dos empregados.

- 81 Na situação hipotética em apreço, seria correto optar pela utilização de bancos de dados relacionais, os quais são bancos especializados que foram desenvolvidos para ajudar a extrair dos dados as informações de BI.

Julgue os próximos itens, acerca do mapeamento de fontes de dados e da arquitetura de *business intelligence* (BI).

- 82 Considerando que uma organização de grande porte tenha dados sensíveis das suas operações, armazenados em papel (pequena quantidade), arquivos de texto (pequena quantidade), planilhas (grande quantidade), banco de dados (grande quantidade) e na nuvem (pequena quantidade), é correto afirmar que, nessa situação hipotética, a arquitetura de BI, em uma visão moderna de BI em tempo real e orientada a eventos, possibilitaria a extração de dados não somente de um DW, mas sim de dados *online* e em tempo real, com o auxílio do OLTP (*on-line transaction processing*) e do *real time* ETL (processo ETL em tempo real).
- 83 A coleta de dados visa obter informações estratégicas e pode ser realizada de diferentes formas. Nesse sentido: métodos de coleta de dados quantitativos são os menos indicados para previsões de longo prazo, pois são subjetivos; métodos de coleta de dados qualitativos são objetivos, pois se baseiam em experiência, julgamento, intuição, conjecturas, emoções etc.

Acerca de aspectos diversos pertinentes a objetos de avaliação associados a segurança da informação, julgue os itens seguintes.

- 84 Tendo em vista que organizações de telecomunicações enfrentam influências e fatores externos e internos que tornam incerto o alcance de seus objetivos, e que a estrutura e o processo de gestão de riscos devem ser personalizados e proporcionais aos contextos externo e interno dessas organizações, bem como aos seus objetivos, é correto afirmar que, em uma organização de telecomunicação, um modelo de gestão de riscos deverá ser adotado quando houver necessidade de implementar controles não previstos nos projetos. Nesse sentido, deve-se considerar que, para ocorrer, o risco tem de ser conhecido ou já haver sido tratado mediante a adoção de controles internos simples ou complexos.
- 85 Continuidade de negócio de uma organização é a capacidade estratégica e tática dessa organização de responder a incidentes e interrupções de negócios, maximizando seus impactos e recuperando a perda de ativos, de forma a manter suas operações em um nível aceitável, previamente definido.
- 86 Considerando que, em determinada empresa de telefonia, a política de segurança contempla um conjunto de regras e diretrizes com o intuito de proteger as informações e os ativos da empresa, definindo normas/técnicas e melhores práticas para assegurar a autenticidade, legalidade, integridade, disponibilidade e confidencialidade da informação, é correto afirmar que, nessa situação, para assegurar confiabilidade, todas as informações da telefonia: custos, gastos de áreas, contestações, auditoria, rateio de custos, uso fora do horário e principais ofensores devem estar protegidas de acordo com o grau de sigilo necessário, com limitações de acesso estabelecidas por meio de perfis de acesso.

- 87 As funções básicas de um protocolo de prevenção a acidentes cibernéticos limitam-se a identificar, detectar, responder e recuperar. Nesse rol, a função “detectar” corresponde a desenvolver e implementar atividades adequadas à descoberta oportuna de eventos ou à detecção de incidentes de segurança cibernética.
- 88 No Brasil, a certificação digital contempla quatro conjuntos de certificados, cada um com sua função: assinatura digital (A1, A2, A3 e A4), sigilo (S1, S2, S3 e S4), tempo (T) e mobilidade (Bird ID). No conjunto de certificados de assinatura digital, os modelos A4 e A3 são muito semelhantes, mas este se distingue daquele por ser específico para uso em nuvem e por ser armazenado em um *hardware* criptográfico chamado HSM.
- 89 A LGPD prevê a realização do tratamento de dados pessoais, mediante o consentimento do titular dos dados, para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória e para a realização de estudos ou a execução de contratos a pedido do titular. Entretanto, as situações que envolvam segurança pública e defesa nacional não serão objeto de aplicação da referida lei.

Com relação aos sistemas de detecção de intrusão – *intrusion detection system* (IDS) e de prevenção a intrusão – *intrusion prevention system* (IPS), julgue os itens a seguir.

- 90 Em uma organização, será considerado como um sistema de prevenção de intrusão baseado em hospedeiro um aplicativo que, instalado em uma das máquinas da infraestrutura de rede, capture pacotes nessa rede, compare esses pacotes com uma base de assinaturas (padrões de ataques específicos), gere eventos que possam ser ações ou alertas e envie esses eventos para o próprio administrador.
- 91 Capaz de analisar qual a parcela de risco de uma intrusão e bloqueá-la antes que ela ocorra, um IPS permite criar regras com o objetivo de monitorar aumentos anormais de tráfego de rede; além dessa funcionalidade, ele ainda pode alertar o responsável pela segurança, caso ocorram tais anomalias.

Acerca de aspectos diversos pertinentes a objetos de avaliação associados à análise de sistemas, julgue os itens que se seguem.

- 92 O nível de RAID 1 comumente faz uso do espelhamento de disco.
- 93 A ADSI (*Active Directory Service Interfaces*) permite a execução de tarefas administrativas comuns, como a adição de novos usuários, o gerenciamento de impressoras e a localização de recursos em um ambiente de computação distribuído.
- 94 Na virtualização, tanto em VMWare quanto em HyperV, os ambientes virtuais são armazenados como processos em memória RAM.
- 95 Criado por um cliente de aplicações, um *cookie* HTTP é um bloco de dados que é armazenado no servidor de aplicação de banco de dados.
- 96 Computação em *grid* é uma plataforma de *software* em Zope de computação de grande capacidade de processamento inspirada no MapReduce.
- 97 Em um ambiente Linux, a execução do *script* `echo 'sistema' | sed -E 's/[a-i]+|g'` produzirá o seguinte resultado: `s_st_m_`.
- 98 Conforme os conceitos de compartilhamento, segurança e integridade de sistemas operacionais, a segurança da integridade dos dados em um sistema operacional significa que usuários não autorizados não devem poder modificar nenhum dado sem a permissão do proprietário.
- 99 No Windows Server, para que um aplicativo use determinado processador, deve-se abrir o Gerenciador de Programas e selecionar o aplicativo e o processo desejados.

Com relação aos servidores DNS (*Domain Name System*) e NTP (*Network Time Protocol*), julgue os itens seguintes.

- 100 Uma das desvantagens de um servidor receptor NTP é que ele não permite o bloqueio de uma solicitação.
- 101 Na configuração do DNS, um único servidor pode ter autoridade sobre diversas zonas.
- 102 O *resolver* pode ser somente uma biblioteca de rotinas que são compiladas em programas como o telnet, dependendo da forma como o DNS é implementado.
- 103 Fatores como, por exemplo, o número máximo de clientes podem causar limitações de acesso aos servidores NTP de acesso restrito.

Acerca da arquitetura de redes e das nuvens públicas e privadas, julgue os itens subsequentes.

- 104 O único requisito obrigatório ao se projetar uma rede de computadores é realizar um levantamento da quantidade de computadores a serem conectados à rede.
- 105 Uma pequena empresa pode hospedar seu sistema de informações em nuvem pública sem qualquer custo, uma vez que toda nuvem pública é gratuita.
- 106 Uma nuvem privada permite que a organização controle o seu próprio ambiente, incluindo seus dados.

Com relação ao gerenciamento de projetos (PMBOK, 6.^a edição) e ao gerenciamento de serviços (ITIL, v. 4), julgue os próximos itens.

- 107 Os EGPs (escritórios de gerenciamento de projetos) de controle têm como função prover um papel consultivo aos projetos, fornecendo modelos, práticas recomendadas e lições aprendidas em outros projetos.
- 108 De acordo com o guia PMBOK, 6.^a edição, o Grupo de Processos de Iniciação consiste nos processos realizados para definir um novo projeto ou uma nova fase de um projeto e obter autorização para iniciar esse novo projeto ou essa nova fase.
- 109 Conforme os preceitos do ITIL, v. 4, a criação de valor somente se manifesta quando há um engajamento entre o consumidor e o provedor de serviço.
- 110 O ITIL, v. 4, é um *framework* proprietário, ou seja, uma empresa que queira implementá-lo terá de adquirir uma licença na organização responsável pela sua comercialização.

Julgue os itens seguintes, que versam acerca da gestão ágil de projetos e da gestão de processos e modelagem de processos de negócio usando BPMN.

- 111 Para o método Scrum, o *Product Backlog* consiste em uma lista de necessidades do cliente, ou seja, uma lista com as funcionalidades desejadas para um produto.
- 112 Eliminar desperdício, amplificar o aprendizado e decidir o mais tarde possível são alguns dos princípios do método *Lean*.
- 113 Para a modelagem de processos, o dono do processo deve ser sempre a pessoa que ocupa o cargo mais alto de uma empresa, já que não há necessidade alguma de que essa pessoa conheça profundamente o processo do qual ela é proprietária.
- 114 O conceito de explicitação de processos, uma das dimensões da gestão de processos, se refere à capacidade de intervir em um processo de maneira a garantir que seus resultados cheguem o mais próximo possível dos resultados esperados.

Julgue os próximos itens, relativos à Lei n.º 13.303/2016.

- 115** Uma empresa pública poderá lançar valores mobiliários conversíveis em ações, mas, para fazê-lo, terá de contar com aprovação prévia da maioria dos membros do seu conselho de administração.
- 116** A exploração de atividade econômica pode ser realizada por meio de entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado cujo capital social seja integralmente detido por um município.

Com relação à Lei n.º 10.520/2002, que dispõe sobre a modalidade de licitação denominada pregão, para a aquisição de bens e serviços comuns, julgue os itens que se seguem.

- 117** Para julgamento das propostas, terá de ser adotado o critério de menor preço, que prescindirá da análise dos documentos de habilitação do licitante que apresentar a melhor proposta.
- 118** Aberta a sessão e havendo somente um interessado durante todo o decorrer da sessão até seu encerramento, a licitação deverá ser declarada fracassada, pois, para que isso não ocorra, a sessão terá de contar com pelo menos três propostas contendo a indicação do objeto e o preço oferecido.

À luz da legislação aplicável à contratação de bens e serviços de TI, julgue os itens subsequentes, relativos à elaboração e fiscalização de contratos.

- 119** Durante a gestão do contrato, caso não produza os resultados ou deixe de executar as atividades contratadas, a empresa contratada poderá sofrer tanto a aplicação de glosa quanto a retenção de pagamentos.
- 120** Não cabe ao preposto como representante da área de TIC da contratante a fiscalização técnica do contrato.

Espaço livre

PCI Concursos

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. (TELEBRAS)

CARGO 2: ESPECIALISTA EM GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES

OCUPAÇÃO: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)

PROVA DISCURSIVA

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

#1 – Gestão de segurança e processos de TIC

É vedada a contratação de gestão de segurança da informação. Não há exceção.

É vedada a contratação de gestão de processo de TIC. Não há exceção.

#2 – Apoio técnico aos processos de gestão

É permitido contratar apoio técnico aos processos de gestão, desde que sob supervisão exclusiva de servidores do órgão ou da entidade.

#3 – Homem-hora

É vedado adotar a métrica homem-hora. Há exceção quando existir justificativa e esta for vinculada à entrega de produtos de acordo com prazos e qualidade previamente definidos.

#4 – Postos de trabalhos alocados

É vedado contratar por postos de trabalho alocados. Há exceção quando existir justificativa mediante a comprovação obrigatória de resultados compatíveis com o posto previamente definido.

#5 – Empregados certificados depois da contratação

É permitido prever em edital a exigência de que os fornecedores apresentem empregados certificados para o fornecimento da solução depois da contratação. **Essa exigência é vedada antes da contratação.**

#6 – Atividades

- analisar as sugestões feitas ao termo de referência ou projeto básico e demais documentos de sua responsabilidade;
- apoiar tecnicamente o pregoeiro ou a comissão de licitação na resposta aos questionamentos ou às impugnações dos licitantes;
- apoiar tecnicamente o pregoeiro ou a comissão de licitação na análise e julgamento das propostas e dos recursos apresentados pelos licitantes e na condução de eventual prova de conceito.

Referências

Aspectos 1 e 2

Art. 3.º Não poderão ser objeto de contratação:

(...)

II – o disposto no art. 3º do Decreto nº 9.507, de 2018, inclusive gestão de processos de TIC e gestão de segurança da informação.

Parágrafo único. O apoio técnico aos processos de gestão, de planejamento e de avaliação da qualidade das soluções de TIC poderá ser objeto de contratação, desde que sob supervisão exclusiva de servidores do órgão ou entidade.

Aspecto 3

Art. 5.º É vedado:

(...)

VIII – adotar a métrica homem-hora ou equivalente para aferição de esforço, salvo mediante justificativa e sempre vinculada à entrega de produtos de acordo com prazos e qualidade previamente definidos;

Aspecto 4

Art. 5.º É vedado:

(...)

IX – contratar por postos de trabalho alocados, salvo os casos justificados mediante a comprovação obrigatória de resultados compatíveis com o posto previamente definido;

Aspecto 5

Art. 5º É vedado:

(...)

VII – prever em edital exigência que os fornecedores apresentem, em seus quadros, funcionários capacitados ou certificados para o fornecimento da solução, **antes** da contratação;

Aspecto 6

Art. 28. Caberá à Equipe de Planejamento da Contratação, durante a fase de Seleção do Fornecedor:

I – analisar as sugestões feitas pelas Áreas de Licitações e Jurídica para o Termo de Referência ou Projeto Básico e demais documentos de sua responsabilidade;

II – apoiar tecnicamente o pregoeiro ou a Comissão de Licitação na resposta aos questionamentos ou às impugnações dos licitantes; e

III – apoiar tecnicamente o pregoeiro ou a Comissão de Licitação na análise e julgamento das propostas e dos recursos apresentados pelos licitantes e na condução de eventual Prova de Conceito.

A análise sobre o papel da equipe de planejamento solicitado na questão é tão somente “durante a fase de seleção de Fornecedor”.

São 3 fases distintas:

I - Planejamento da Contratação;

II - Seleção do Fornecedor; e

III - Gestão do Contrato

QUESITOS AVALIADOS

2.1

0 – Não abordou os tópicos solicitados ou informou que não há vedação para ambos.

1 – Abordou de forma parcialmente correta apenas um dos tópicos solicitados (descreveu como vedado, mas que há exceção) E não abordou o outro tópico solicitado ou informou que não há vedação para esse tópico.

2 – Abordou de forma parcialmente correta os dois tópicos solicitados (descreveu como vedado, mas que há exceção) OU abordou corretamente apenas um dos tópicos solicitados (vedado e não há exceção).

3 – Abordou corretamente apenas um dos tópicos solicitados (vedado e não há exceção) E de forma parcialmente correta o outro tópico solicitado (descreveu como vedado, mas que há exceção).

4 – Abordou corretamente ambos os tópicos solicitados (vedado e não há exceção).

2.2 a 2.5

0 – Não abordou os tópicos solicitados ou informou incorretamente que “há vedação” quando há, ou que “não é permitido” quando é permitido.

1 – Abordou de forma parcialmente correta o tópico solicitado (acertou que era vedado, mas errou ou não abordou a exceção) OU (acertou que era permitido, mas errou ou não abordou sobre a regra descrita na IN).

2 – Abordou de forma parcialmente correta o tópico solicitado (acertou que era vedado, mas acertou parcialmente a exceção). OU (acertou que era permitido, mas acertou parcialmente sobre a regra descrita na IN).

3 – Abordou corretamente o tópico (Vedado e a exceção) OU (Permitido, e citou a regra descrita na IN).

2.6

0 – Não abordou os tópicos solicitados ou informou incorretamente sobre as 3 atividades.

1 – Abordou de forma parcialmente correta apenas 1 atividade.

2 – Abordou de forma parcialmente correta apenas 2 atividades OU (corretamente apenas 1 atividade).

3 – Abordou de forma parcialmente correta as 3 atividades OU (corretamente apenas 1 atividade e parcialmente correta apenas 1 atividade).

4 – (Abordou de forma parcialmente correta apenas 2 atividades e corretamente apenas 1 atividade) OU (abordou de forma correta apenas 2 atividades).

5 – Abordou de forma correta apenas 2 atividades e parcialmente correta apenas 1 atividade.

6 – Abordou de forma plenamente correta as 3 atividades.

- Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto para a **FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA**, no local apropriado, pois **não será avaliado fragmento de texto escrito em local indevido**.
- Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.
- Na **Folha de Texto Definitivo**, a presença de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do texto definitivo acarretará a anulação da sua prova discursiva.
- Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até **10,00 pontos**, dos quais até **0,50 ponto** será atribuído ao quesito apresentação (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto estruturado).

PROVA DISCURSIVA

Para apoiar o uso da TI na automatização de processos de trabalho, na estruturação de informações para dar suporte à gestão dos órgãos e entidades e até na transformação do negócio das organizações públicas, são necessárias contratações de diversos produtos e serviços relacionados a TI. Essas contratações devem ser bem concebidas, executadas e gerenciadas, pois envolvem recursos públicos significativos, bem como o esforço de diversas unidades administrativas, que precisam atuar de forma integrada para que as necessidades dos órgãos e entidades sejam atendidas.

Tribunal de Contas da União. **Guia de boas práticas em contratação de soluções de tecnologia da informação: riscos e controles para o planejamento da contratação.** Versão 1.0. Brasília: TCU, 2012 (com adaptações).

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, e tendo em vista a Instrução Normativa n.º 1/2019 do Ministério da Economia, a qual dispõe sobre o processo de contratação de soluções de tecnologia da informação e comunicação (TIC) pelos órgãos e pelas entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação do Poder Executivo Federal, redija, à luz da citada instrução normativa, um texto dissertativo abordando os seguintes aspectos:

- 1 a contratação de gestão de segurança da informação e a contratação de gestão de processos de TIC; [valor: 1,30 ponto]
- 2 a contratação de apoio técnico aos processos de gestão; [valor: 1,30 ponto]
- 3 a contratação no caso em que a mensuração do esforço se dá por meio da métrica do homem-hora; [valor: 1,30 ponto]
- 4 a contratação que vise contratar por postos de trabalho alocados; [valor: 1,30 ponto]
- 5 a contratação em que o edital exija que os empregados da contratada possuam, após a assinatura do contrato, certificados para o fornecimento da solução; [valor: 1,30 ponto]
- 6 as três atividades exercidas pela equipe de planejamento da contratação durante a fase de seleção do fornecedor. [valor: 3,00 pontos]

Para cada um dos aspectos de 1 a 5, esclareça se a contratação citada pode ser feita ou se ela é totalmente vedada. Caso a contratação indicada possa ser feita, esclareça se há situação em que ela é vedada. Para cada tópico, caso haja vedação (total ou não), a identificação desta deve, necessariamente, iniciar-se com a expressão “É vedada a contratação de...”. No caso de vedação total, o período iniciado por “É vedada a contratação de...” deve ser seguido pelo período “Não há exceção.”

RASCUNHO

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

PCI Concursos